

Resumen

El proyecto consiste en el diseño e implementación de un software de escritorio para la gestión de prácticas académicas. La aplicación fue desarrollada en Java con NetBeans y conectada a una base de datos Oracle, permitiendo centralizar procesos que normalmente se realizan de forma manual. El sistema incorpora autenticación de usuarios, control por roles, gestión de usuarios, programas, cursos, prácticas y reportes. Además, la base de datos incluye tablas relacionales, restricciones, funciones, procedimientos, disparadores, roles y privilegios para mejorar la trazabilidad, integridad y seguridad de la información. Como resultado, se obtiene un prototipo funcional que apoya la organización institucional y el seguimiento académico.

Introducción

La gestión de prácticas académicas requiere controlar usuarios, programas, cursos, prácticas, instituciones, reportes y evidencias del proceso. Cuando esta información se administra mediante archivos separados, hojas de cálculo o registros manuales, se presentan dificultades de trazabilidad, duplicidad de datos y retrasos en la consulta de información. Por esta razón, el sistema PROYECTOJD propone una herramienta centralizada que permite gestionar los procesos académicos de manera más ordenada, segura y eficiente.

Objetivos

- Objetivo general: desarrollar un software que centralice y automatice la gestión de prácticas académicas mediante una aplicación Java conectada a Oracle.
- Registrar y administrar usuarios, roles, programas, cursos y prácticas académicas.
 - Diseñar el modelo entidad-relación, modelo relacional y diccionario de datos.
 - Implementar operaciones CRUD, reportes, seguridad, funciones, procedimientos y disparadores.
 - Documentar el sistema mediante manual técnico, manual de usuario y evidencias de pruebas.

Metodología

El desarrollo se organizó por fases: análisis de requerimientos, diseño del sistema, modelado de base de datos, desarrollo del prototipo, pruebas funcionales y documentación final. Se aplicaron herramientas de ingeniería de software como diagramas UML, prototipo de alta fidelidad y modelado relacional. La implementación se realizó en Java con NetBeans, utilizando Oracle como motor de base de datos y JDBC para la conexión entre la aplicación y el sistema gestor.

Resultados

El prototipo funcional integra los módulos principales del sistema y permite evidenciar la conexión entre la interfaz, la lógica de negocio y la base de datos. Las pruebas realizadas validan el funcionamiento de registro, consulta, actualización, eliminación, búsqueda, control de estados, seguridad y exportación de reportes.

Tabla 1. Resultados principales del proyecto

Componente	Resultado
Aplicación	Prototipo Java funcional en NetBeans
Base de datos	Modelo relacional en Oracle con CRUD
Seguridad	Login, roles, privilegios y contraseñas
Documentación	Manual técnico, usuario, anexos y pruebas



Figura 1. Interfaces principales del prototipo funcional.

Modelo de datos

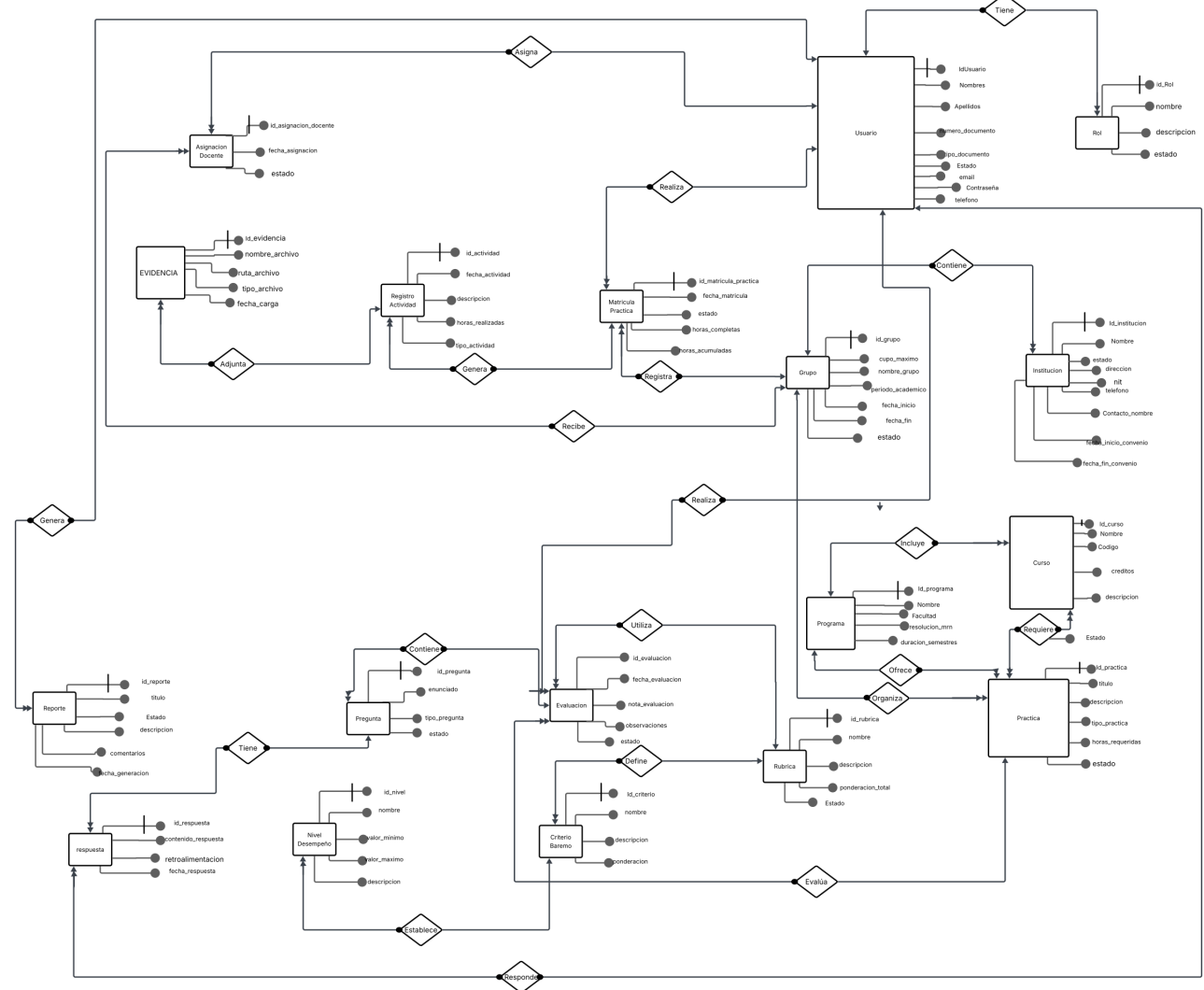


Figura 2. Diagrama entidad-relación del sistema.

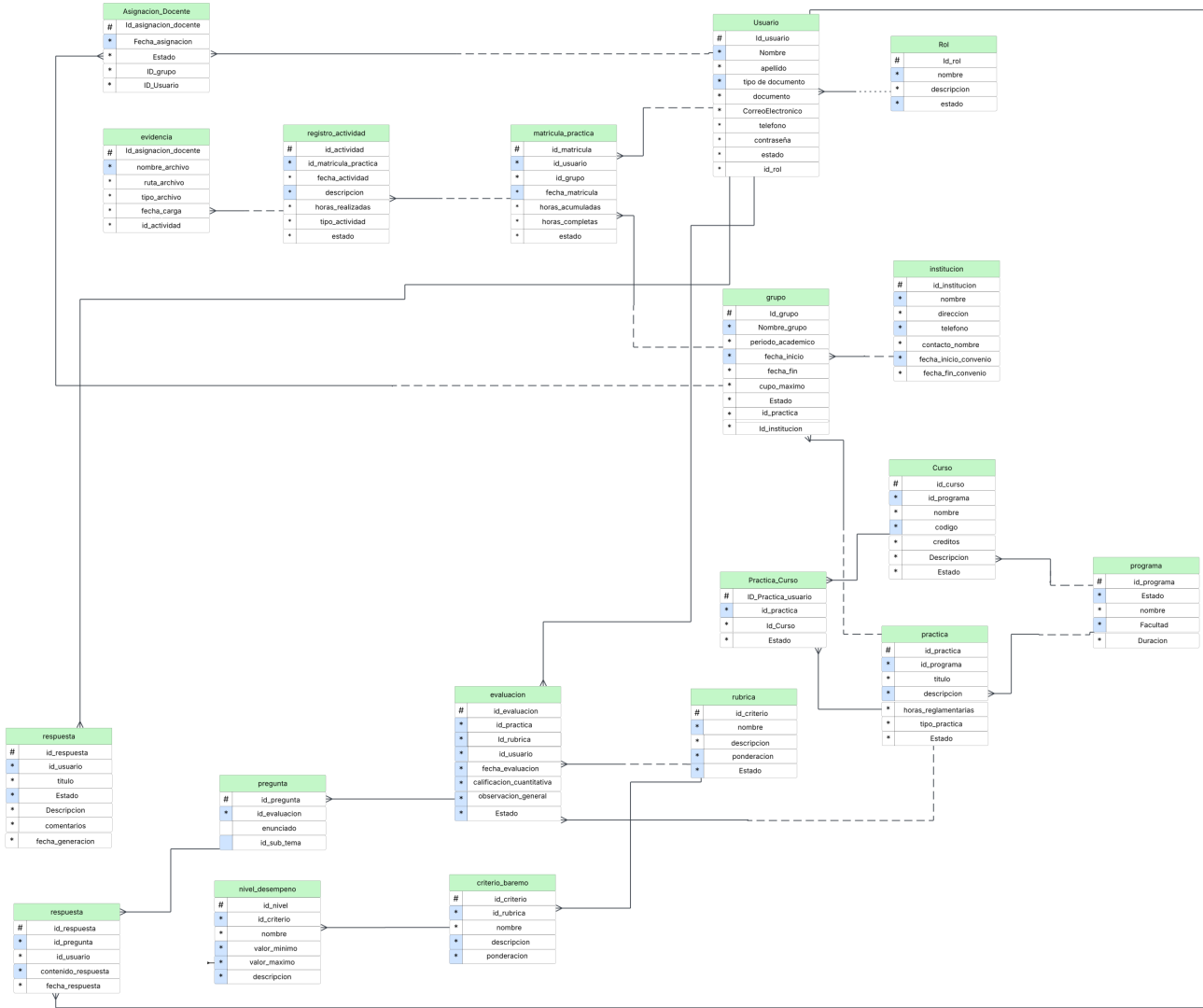


Figura 3. Modelo relacional de la base de datos.

Conclusiones

- El sistema centraliza la información académica y reduce la dependencia de registros manuales.
- La base de datos Oracle permite organizar los datos con integridad, trazabilidad y control de acceso.
- La aplicación facilita la gestión de usuarios, cursos, programas, prácticas y reportes desde una interfaz sencilla.
- El proyecto integra competencias de software, programación y bases de datos en una solución funcional.

Referencias

Senn, J. A. (1999). Análisis y diseño de sistemas de información. McGraw-Hill.
Pons, O. (2008). Introducción a los sistemas de bases de datos. Editorial Thompson.
Piattini, M. (2007). Tecnología y diseño de bases de datos. Alfaomega.
Pérez, C. (2005). Oracle 10g - Administración y análisis de bases de datos. Alfaomega.
TechSmith. (s. f.). Manual de usuario: qué es y cómo crear uno.
<https://www.techsmith.es/blog/manual-usuario/>
Repositorio del proyecto: <https://github.com/daaaaannnn/INTEGRADOR.git>